Lauko teorija – Uždavinių lapas 19

Jungtinių operatorių tapatybės, materija ir paviršinės srovės

Sprendimai

Visi šio lapo laukai ir koeficientai glodūs. Veikimo tapatybių variacijos ir kalibravimo parametrai turi kompaktinę atramą koordinačių srities viduje. Naudokite Oilerio ženklą $\delta S = \int E_a \delta\phi^a$ ir 19-osios paskaitos sieties susitarimus. Judėjimo lygčių neuždėkite, nebent tai aiškiai nurodyta.

Uždavinys 19.1 (Antrosios eilės jungtinis operatorius ir elementarusis atvirkštinis teiginys). Atviroje koordinačių srityje $U \subset \mathbb{R}^{1+1}$ su koordinatėmis (t, x) tegul skaliarinis parametras $\varepsilon \in C_c^\infty(U)$ sukelia dvi variacijas

$$R(\varepsilon)^1 = (1+tx)\varepsilon_{tt} + 2(t+x^2)\varepsilon_{tx} + e^t\varepsilon_x, \qquad R(\varepsilon)^2 = (1+t^2)\varepsilon_{xx} + x\varepsilon.$$

Apskaičiuokite $R^*(E_1, E_2)$, pirmiausia divergencijos forma, tada išskleidę visas koeficientų išvestines. Įrodykite kompaktinio poravimo tapatybę. Tarkime, veikimas turi pirmąją kompaktinę variaciją $\int E_a[\phi]h^a$ ir $R^*_\phi E[\phi] = 0$ aibėje U kiekvienam glodžiam laukui. Įrodykite, kad $R_\phi(\varepsilon)$ yra be galo maža kalibracinė simetrija. Paaiškinkite, kodėl tas pats atvirkštinis teiginys galioja bet kuriam baigtinės eilės operatoriui $R_\phi(\varepsilon)^a = \sum_I r^{aI}_\alpha[\phi]\partial_I\varepsilon^\alpha$, neinterpretuodami jo kaip atvirkštinio teiginio bet kurioms tvarioms srovėms.

Sprendimas. Pakartotinis koordinatinis integravimas dalimis duoda

$$R^*E = \partial_t^2[(1+tx)E_1] + 2\partial_t\partial_x[(t+x^2)E_1] - \partial_x(e^tE_1) + \partial_x^2[(1+t^2)E_2] + xE_2.$$

Pavyzdžiui, mišrusis narys išsiskleidžia į $2(t+x^2)E_{1,tx} + 2E_{1,x} + 4xE_{1,t}$. Pirmasis narys prideda $(1+tx)E_{1,tt} + 2xE_{1,t}$. Todėl kiti nariai duoda pilnąją išraišką

$$R^*E = (1+tx)E_{1,tt} + 2(t+x^2)E_{1,tx} + 6xE_{1,t} + (2-e^t)E_{1,x} + (1+t^2)E_{2,xx} + xE_2.$$

Kiekvienoje atmestoje išvestinėje yra kompaktinio parametro išvestinė. Pratęskite nuliu ir pašalinkite ją Fubinio teorema bei Niutono ir Leibnico formule. Taip be krašto teoremos įrodoma $\int E_a R(\varepsilon)^a = \int (R^*E)\varepsilon$.

Atvirkštiniam teiginiui duotą pirmąją variaciją pritaikykite kompaktinei variacijai $h = R_\phi(\varepsilon)$. Fiksuotame lauke jos koeficientai glodūs, todėl ši variacija vis dar turi kompaktinę atramą aibėje U. Poravimo tapatybė ir prisiimta tapatybė neprimetant lauko lygčių duoda

$$\delta S[\phi]R_\phi(\varepsilon) = \int (R^*_\phi E[\phi])\varepsilon = 0.$$

Tie patys baigtiniai integravimai dalimis duoda $(R^*_\phi E)_\alpha = \sum_I (-1)^{|I|}\partial_I(r^{aI}_\alpha E_a)$ bet kuriai baigtinei eilei. Todėl ta pati išvada galioja aibėje U. Fiksuojant lauką įvertinti koeficientai netampa pastovūs koordinačių diferencijavimo atžvilgiu. Nenaudota ir neįrodyta jokio teiginio, kad bet kuri tvari srovė kyla iš simetrijos.

Uždavinys 19.2 (Krūvį turinčios materijos Oilerio narys). Užrašykite $A_{\mathrm{em}} = A_\mu \mathrm{d}x^\mu$, $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ ir tegul $u = (u_1, u_2)^{\mathsf{T}}$ yra du realieji skaliariniai laukai. Kai duota $q, \lambda, v > 0$, pažymėkite

$$T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D_\mu u = \partial_\mu u - qA_\mu T u, \qquad L = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} D_\mu u \cdot D^\mu u - \frac{\lambda}{8}(|u|^2 - v^2)^2.$$

Kalibracinės variacijos yra $\delta A_\mu = \partial_\mu \varepsilon$ ir $\delta u = q\varepsilon T u$.

(a) Patikrinkite $D_\mu u$ kovariantiškumą, kompaktine variacija išveskite abu Oilerio rinkinius ir juos apimančią Neter tapatybę neprimetant lauko lygčių.

(b) Koordinačių srityje imkite $A_\mu = 0$ ir $u = (t, t^2)^{\mathsf{T}}$. Apskaičiuokite bendrojo kalibracinio Oilerio rinkinio įprastą divergenciją ir ją atsveriantį skaliarinį Oilerio narį. Ar grynoji Maksvelo tapatybė lieka tapatybe pačiam šiam bendrajam rinkiniui?

(c) Realiajam ortogonaliajam įvaizdžiui su antisimetriniais generatoriais t_a vietoje to naudokite duotas variacijas $\delta A_\mu = D_\mu \varepsilon$, $\delta u = -\varepsilon^a t_a u$. Tarkime, šios variacijos yra kalibracinė simetrija kiekvienam kompaktiniam parametrui. Jei pirmoji kompaktinė variacija yra $\int [\langle E_A^\mu, \delta A_\mu \rangle + E_u \cdot \delta u]$, išveskite jos kovariantinę komponentinę tapatybę. Čia A yra sietis kaip 19-ojoje paskaitoje, o Lie algebros bazė ortonormuotoji invariantinio poravimo atžvilgiu.

Sprendimas. Pirmajai daliai tiesioginis diferencijavimas panaikina $q(\partial_\mu \varepsilon)Tu$ su potencialo variacija ir palieka $\delta(D_\mu u) = q\varepsilon T(D_\mu u)$. T antisimetrija ir potencialo radialumas rodo $\delta L = 0$. Kovariantinė sandaugos taisyklė su $T^{\mathsf{T}} = -T$ leidžia integruoti dalimis kompaktinei atramai. Ji duoda

$$E_u = -D_\mu D^\mu u - \frac{\lambda}{2}(|u|^2 - v^2)u, \qquad E_A^\mu = \partial_\nu F^{\nu\mu} - q(Tu) \cdot D^\mu u.$$

Tiksliau sakant, materijos indėlis į E_A^μ turi minuso ženklą, nes $\delta_A D_\mu u = -q\delta A_\mu T u$. Į pirmąją variaciją įstatę kalibracinę variaciją gauname

$$0 = \int \left[E_A^\mu \partial_\mu \varepsilon + q E_u \cdot Tu\, \varepsilon \right] = \int \left[-\partial_\mu E_A^\mu + q E_u \cdot Tu \right] \varepsilon.$$

Fundamentalioji lema glodžioms kompaktinėms bandomosioms funkcijoms įrodo vietinę tapatybę neprimetant lauko lygčių.

Antrajai daliai $Tu = (-t^2, t)^{\mathsf{T}}$ ir $(Tu) \cdot u_t = t^2$. Visos erdvinės išvestinės ir kreivumas išnyksta. Taigi

$$E_A^0 = -qt^2, \quad E_A^i = 0, \quad \partial_\mu E_A^\mu = -2qt.$$

Radialusis potencialo narys ortogonalus Tu, o $-u_{tt} \cdot Tu = -(0,2) \cdot (-t^2, t) = -2t$. Todėl $qE_u \cdot Tu = -2qt$ tiksliai atsveria divergenciją. Išskyrus $t = 0$, ši divergencija nenulinė. Tapatybė $\partial_\mu \partial_\nu F^{\nu\mu} = 0$ vis dar galioja grynajai kreivumo daliai, bet ji nepanaikina bendrojo su materija susieto Oilerio rinkinio.

Paskutinei daliai invariantiškumas ir kompaktinis integravimas dalimis duoda

$$0 = \int \left[-(D_\mu E_A^\mu)^a - E_u \cdot t_a u \right] \varepsilon^a.$$

Fundamentalioji lema įrodo $(D_\mu E_A^\mu)^a + E_u \cdot t_a u = 0$. Šis ženklas remiasi aiškiai duotomis sieties ir materijos variacijomis; jo negalima spėti Abelio formulėje pakeičiant įprastą išvestinę, kartu nepakeitus sąveikos susitarimo.

Uždavinys 19.3 (Nekomutuojančios pastovios sietys). Tegul $T_a = -\mathrm{i}\sigma_a/2$, taigi $[T_a, T_b] = \epsilon_{abc}T_c$. Grynojoje Jango ir Milso teorijoje su sąveikos konstanta $g > 0$ pirmiausia imkite pastovius $A_1 = T_1$, $A_2 = T_2$, $A_0 = A_3 = 0$. Apskaičiuokite kiekvieną nenulinę kreivumo bei Oilerio komponentę $E^\nu = g^{-2}D_\mu F^{\mu\nu}$ ir patikrinkite kovariantinę tapatybę. Pakartokite, pakeitę A_3 į $T_1 + T_2$. Antruoju atveju pateikite atskirus nenulinius komutatorių indėlius į $D_\nu E^\nu$. Ką šie pastovūs pavyzdžiai gali nustatyti apie įprastos divergencijos tapatybę bet kurioms nepastovioms sietims?

Sprendimas. Pirmajai siečiai vienintelis nepriklausomas kreivumas yra $F_{12} = [T_1, T_2] = T_3$ su $F_{21} = -T_3$. Visas laikinis kreivumas ir E^0 išnyksta. Pakėlę erdvinius indeksus gauname $F^{ij} = F_{ij}$, taigi

$$E^1 = g^{-2}[T_2, -T_3] = -g^{-2}T_1, \qquad E^2 = g^{-2}[T_1, T_3] = -g^{-2}T_2, \qquad E^3 = 0.$$

Pirmuoju atveju kiekvienas $[A_i, E^i]$ išnyksta. Antrajai siečiai nepriklausomi kreivumai yra

$$F_{12} = T_3, \qquad F_{13} = T_3, \qquad F_{23} = -T_3,$$

su priešingais ženklais sukeitus indeksus ir nuliniais laikiniais įrašais. Kiekvienai erdvinei Oilerio komponentei susumavę du atitinkamus komutatorius gauname

$$E^1 = g^{-2}(-2T_1 + T_2), \quad E^2 = g^{-2}(T_1 - 2T_2), \quad E^3 = -g^{-2}(T_1 + T_2), \quad E^0 = 0.$$

Įprastos jų išvestinės išnyksta, nes laukai pastovūs, bet

$$[A_1, E^1] = g^{-2}T_3, \qquad [A_2, E^2] = -g^{-2}T_3, \qquad [A_3, E^3] = 0.$$

Nenuliniai nariai susinaikina ir patvirtina kovariantinę tapatybę, atskirai neištrinant jos komutatorių. Šių pastovių laukų įprasta divergencija taip pat išnyksta. Šis pastebėjimas negali įrodyti įprastos divergencijos tapatybės bendrosioms sietims neprimetant lauko lygčių; 19-osios paskaitos kintamos sieties ribinis pavyzdys rodo kovariantinės išvestinės būtinybę.

Uždavinys 19.4 (Vietinė superpotencialo teorema ir Maksvelo pavyzdžio patikrinimas). Šiame uždavinyje prisiimkite tolesnį vietinio skaidymo teiginį. Čia tai papildoma prielaida, o ne iš vien fundamentaliosios lemos išvedama teorema. Baigtinės eilės vietiniam lagranžianui, kurio laukai su vertėmis $\mathbb{R}^N$ neturi sąryšių ir yra žvaigždinėje koordinačių srityje bent dvimačiame erdvėlaikyje, baigtinės eilės be galo maža kalibracinė simetrija turi vietinę Neter srovę pavidalo

$$j^\mu_\varepsilon = W^\mu_\varepsilon + \partial_\nu U^{\nu\mu}_\varepsilon, \qquad U^{\nu\mu}_\varepsilon = -U^{\mu\nu}_\varepsilon.$$

Srovė ir šie reiškiniai tiesiškai priklauso nuo parametro bei baigtinio skaičiaus jo išvestinių, o jų koeficientai yra glodžios baigtinės eilės vietinės laukų funkcijos. Liekana W išnyksta, kai išnyksta Oilerio reiškiniai ir jų išvestinės. Tai vietinis teiginys pilnojoje čiurkšlių erdvėje; globalioji topologinė superpotencialo teorema nepateikiama.

Patikrinkite jį tiesiogiai modeliui

$$L = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + A_\mu j^\mu_{\text{ext}}, \qquad \partial_\mu j^\mu_{\text{ext}} = 0, \qquad \delta A_\mu = \partial_\mu \varepsilon,$$

čia išorinė srovė fiksuota ir glodi. Išveskite kalibracinę Neter srovę, jos Oilerio liekaną ir aiškią U išraišką. Sprendiniuose palyginkite jos erdvinį integralą kompaktiniams erdviniams parametrams ir parametrui, kuris už rutulio lygus konstantai ε_∞. Pastarajam palyginimui tarkime, kad Maksvelo laukas glodus, o jo išorinė srovė pjūvyje turi kompaktinę erdvinę atramą ir bendrąjį krūvį $Q = \int j^0_{\text{ext}}\mathrm{d}^3x$. Naudokite $F_{i0} = E_i$ ir išorinę sferos orientaciją paviršiniam ženklui nustatyti. Šiame kraštiniame palyginime potencialui nekeliama nei Švarco, nei L^2 sąlyga.

Sprendimas. Šaltinio tvermės dėsnis duoda $\delta L = j^\mu_{\text{ext}} \partial_\mu \varepsilon = \partial_\mu (\varepsilon j^\mu_{\text{ext}})$. Impulso išvestinė dydžio $\partial_\mu A_\nu$ atžvilgiu yra $-F^{\mu\nu}$, todėl 2-osios paskaitos formulė duoda

$$j^\mu_\varepsilon = -F^{\mu\nu}\partial_\nu \varepsilon - \varepsilon j^\mu_{\text{ext}}, \qquad E^\mu_A = \partial_\nu F^{\nu\mu} + j^\mu_{\text{ext}}.$$

F antisimetrija ir įprasta sandaugos taisyklė duoda tikslų skaidinį neprimetant lauko lygčių

$$j^\mu_\varepsilon = -\varepsilon E^\mu_A + \partial_\nu U^{\nu\mu}_\varepsilon, \qquad U^{\nu\mu}_\varepsilon = \varepsilon F^{\nu\mu}.$$

Tiesioginiu skaičiavimu čia patikrinamas prisiimtas skaidinys su Oilerio liekana. Foninis šaltinis nebūtinai tenkina lauko lygtį; būtent duota jo tvermė užtikrino kalibracinį invariantiškumą iki divergencijos.

Sprendinyje laiko pjūvio tankis yra erdvinė divergencija, nes $U^{00} = 0$. Kompaktiniam erdviniam parametrui U^{i0} išnyksta už kompaktinės aibės, todėl koordinatinis integravimas nukertant duoda $\int j^0_\varepsilon = 0$. Parametrui, pastoviam už rutulio, apimančio šaltinio atramą, srovės tankis vis dar turi kompaktinę atramą: parametro išvestinės ir šaltinio narys už šio rutulio išnyksta. Pagal 5-osios paskaitos rutulio formulę kiekvienai pakankamai didelei sferai

$$\int j^0_\varepsilon \mathrm{d}^3x = \int_{S^2_r} \varepsilon_\infty F^{i0} n_i \mathrm{d}S = -\varepsilon_\infty \int_{S^2_r} \mathbf{E}\cdot n \mathrm{d}S = -\varepsilon_\infty Q.$$

Minuso ženklas kyla iš $F^{i0} = -E_i$. Pats elektrinis Gauso krūvis yra $Q = +\int \mathbf{E}\cdot n$; jo ženklas nepakeistas. Kompaktinių parametrų tapatybės neleidžia atmesti parametro su nenuline riba paviršinio nario. Tiesioginis Maksvelo skaičiavimas nustato šį kraštinį palyginimą neteigdamas, kad prisiimtas vietinis teiginys išsprendžia globalųjį kalibravimo ar topologinį uždavinį.